

## LISTA DE ATIVIDADES DE INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO

1 - Escreva um algoritmo para ler um valor (do teclado) e escrever (na tela) o seu antecessor.

```
programa {  
  
    funcao inicio() {  
  
        caracter tecla  
  
        inteiro valor, antecessor  
  
        escreva("Aperte qualquer tecla: ")  
  
        leia(tecla)  
  
  
        valor = caractere_para_decimal_ascii(tecla)  
  
        se(valor < 0){  
  
            escreva("Não foi possível converter este caracter")  
  
        } senao {  
  
            antecessor = valor - 1  
  
            valor = antecessor  
  
            escreva("O ANTECESSOR DE ",tecla, " É ",  
decimal_para_caractere_ascii(valor))  
  
        }  
    }  
}
```

```
}
```

```
funcao inteiro caractere_para_decimal_ascii(caracter char)
```

```
{
```

```
    escolha (char)
```

```
{
```

```
    // --- LETRAS MINÚSCULAS ---
```

```
    caso 'a': retorne 97
```

```
    caso 'b': retorne 98
```

```
    caso 'c': retorne 99
```

```
    caso 'd': retorne 100
```

```
    caso 'e': retorne 101
```

```
    caso 'f': retorne 102
```

```
    caso 'g': retorne 103
```

```
    caso 'h': retorne 104
```

```
    caso 'i': retorne 105
```

```
    caso 'j': retorne 106
```

```
    caso 'k': retorne 107
```

```
caso 'l': retorne 108

caso 'm': retorne 109

caso 'n': retorne 110

caso 'o': retorne 111

caso 'p': retorne 112

caso 'q': retorne 113

caso 'r': retorne 114

caso 's': retorne 115

caso 't': retorne 116

caso 'u': retorne 117

caso 'v': retorne 118

caso 'w': retorne 119

caso 'x': retorne 120

caso 'y': retorne 121

caso 'z': retorne 122


// --- LETRAS MAIÚSCULAS ---

caso 'A': retorne 65

caso 'B': retorne 66
```

caso 'C': retorne 67

caso 'D': retorne 68

caso 'E': retorne 69

caso 'F': retorne 70

caso 'G': retorne 71

caso 'H': retorne 72

caso 'I': retorne 73

caso 'J': retorne 74

caso 'K': retorne 75

caso 'L': retorne 76

caso 'M': retorne 77

caso 'N': retorne 78

caso 'O': retorne 79

caso 'P': retorne 80

caso 'Q': retorne 81

caso 'R': retorne 82

caso 'S': retorne 83

caso 'T': retorne 84

```
caso 'U': retorne 85
```

```
caso 'V': retorne 86
```

```
caso 'W': retorne 87
```

```
caso 'X': retorne 88
```

```
caso 'Y': retorne 89
```

```
caso 'Z': retorne 90
```

```
// --- NÚMEROS ---
```

```
caso '0': retorne 48
```

```
caso '1': retorne 49
```

```
caso '2': retorne 50
```

```
caso '3': retorne 51
```

```
caso '4': retorne 52
```

```
caso '5': retorne 53
```

```
caso '6': retorne 54
```

```
caso '7': retorne 55
```

```
caso '8': retorne 56
```

```
caso '9': retorne 57
```

```
// --- SÍMBOLOS PRINCIPAIS E ESPAÇO ---
```

```
caso ' ': retorne 32
```

```
caso '!': retorne 33
```

```
caso '"': retorne 34
```

```
caso '#': retorne 35
```

```
caso '$': retorne 36
```

```
caso '%': retorne 37
```

```
caso '&': retorne 38
```

```
caso '"': retorne 39
```

```
caso '(': retorne 40
```

```
caso ')': retorne 41
```

```
caso '*': retorne 42
```

```
caso '+': retorne 43
```

```
caso ',': retorne 44
```

```
caso '-': retorne 45
```

```
caso '.': retorne 46
```

```
caso '/': retorne 47
```

```
caso ':': retorne 58

caso ';': retorne 59

caso '<': retorne 60

caso '=': retorne 61

caso '>': retorne 62

caso '?': retorne 63

caso '@': retorne 64

caso '[': retorne 91

// caso '\': retorne 92

caso ']': retorne 93

caso '^': retorne 94

caso '_': retorne 95

caso '`': retorne 96

caso '{': retorne 123

caso '|': retorne 124

caso '}': retorne 125

caso '~': retorne 126
```

```
// LETRAS MAIÚSCULAS COM ACENTO
```

```
caso 'Ç': retorne 128
```

```
// LETRAS MINÚSCULAS COM ACENTO
```

```
caso 'ç': retorne 135
```

```
// Caso o usuário digite algo fora do mapeamento (como Ç ou  
Enter)
```

```
caso contrario: retorne -1
```

```
}
```

```
}
```

```
funcao character decimal_para_caractere_ascii(inteiro dec)
```

```
{
```

```
    escolha (dec)
```

```
{
```

```
// --- LETRAS MINÚSCULAS ---
```

```
caso 97: retorne 'a'
```

```
caso 98: retorne 'b'
```

```
caso 99: retorne 'c'
```



caso 100: retorne 'd'

caso 101: retorne 'e'

caso 102: retorne 'f'

caso 103: retorne 'g'

caso 104: retorne 'h'

caso 105: retorne 'i'

caso 106: retorne 'j'

caso 107: retorne 'k'

caso 108: retorne 'l'

caso 109: retorne 'm'

caso 110: retorne 'n'

caso 111: retorne 'o'

caso 112: retorne 'p'

caso 113: retorne 'q'

caso 114: retorne 'r'

caso 115: retorne 's'

caso 116: retorne 't'

caso 117: retorne 'u'

```
caso 118: retorne 'v'
```

```
caso 119: retorne 'w'
```

```
caso 120: retorne 'x'
```

```
caso 121: retorne 'y'
```

```
caso 122: retorne 'z'
```

```
// --- LETRAS MAIÚSCULAS ---
```

```
caso 65: retorne 'A'
```

```
caso 66: retorne 'B'
```

```
caso 67: retorne 'C'
```

```
caso 68: retorne 'D'
```

```
caso 69: retorne 'E'
```

```
caso 70: retorne 'F'
```

```
caso 71: retorne 'G'
```

```
caso 72: retorne 'H'
```

```
caso 73: retorne 'I'
```

```
caso 74: retorne 'J'
```

```
caso 75: retorne 'K'
```

```
caso 76: retorne 'L'
```

```
caso 77: retorne 'M'
```

```
caso 78: retorne 'N'
```

```
caso 79: retorne 'O'
```

```
caso 80: retorne 'P'
```

```
caso 81: retorne 'Q'
```

```
caso 82: retorne 'R'
```

```
caso 83: retorne 'S'
```

```
caso 84: retorne 'T'
```

```
caso 85: retorne 'U'
```

```
caso 86: retorne 'V'
```

```
caso 87: retorne 'W'
```

```
caso 88: retorne 'X'
```

```
caso 89: retorne 'Y'
```

```
caso 90: retorne 'Z'
```

```
// --- NÚMEROS ---
```

```
caso 48: retorne '0'
```

```
caso 49: retorne '1'
```

```
caso 50: retorne '2'
```

```
caso 51: retorne '3'
```

```
caso 52: retorne '4'
```

```
caso 53: retorne '5'
```

```
caso 54: retorne '6'
```

```
caso 55: retorne '7'
```

```
caso 56: retorne '8'
```

```
caso 57: retorne '9'
```

```
// --- SÍMBOLOS PRINCIPAIS E ESPAÇO ---
```

```
caso 32: retorne ' '
```

```
caso 33: retorne '!'
```

```
caso 34: retorne '\"'
```

```
caso 35: retorne '#'
```

```
caso 36: retorne '$'
```

```
caso 37: retorne '%'
```

```
caso 38: retorne '&'
```

```
// caso 39: retorne '\'
```

```
caso 40: retorne '('
```

```
caso 41: retorne ')'
```

```
caso 42: retorne '*'

caso 43: retorne '+'

caso 44: retorne ','

caso 45: retorne '-'

caso 46: retorne '.'

caso 47: retorne '/'

caso 58: retorne ':'

caso 59: retorne ';'

caso 60: retorne '<'

caso 61: retorne '='

caso 62: retorne '>'

caso 63: retorne '?'

caso 64: retorne '@'

caso 91: retorne '['

// caso 92: retorne '\\'

caso 93: retorne ']'

caso 94: retorne '^'

caso 95: retorne '_'
```

```
caso 96: retorne '`'
```

```
caso 123: retorne '{'
```

```
caso 124: retorne '|'
```

```
caso 125: retorne '}'
```

```
caso 126: retorne '~'
```

```
// LETRAS MAIÚSCULAS COM ACENTO
```

```
caso 128: retorne 'Ç'
```

```
// LETRAS MINÚSCULAS COM ACENTO
```

```
caso 135: retorne 'ç'
```

```
// Caso o usuário passe um número fora do mapeamento
```

```
caso contrario: retorne '?'
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

2 - Escreva um algoritmo que armazene o valor 10 em uma variável A e o valor 20 em uma variável B. A seguir (utilizando apenas atribuições entre variáveis) troque os seus conteúdos fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. Ao final, escrever os valores que ficaram armazenados nas variáveis.

```

1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro a, b, suporte
4
5          escreva("Digite um valor pra a: ")
6          leia(a)
7          escreva("Digite um valor pra b: ")
8          leia(b)
9
10         suporte = a
11         a = b
12         b = suporte
13
14         escreva("INVERTENDO ORDENS...")
15         escreva("O valor de A É: ",a," O valor de B É: ",b)
16     }
17 }
18

```

3 - Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo (base e altura), calcular e escrever a área do retângulo.

```

1  programa {
2      funcao inicio() {
3          real base, altura, area
4
5          escreva("Digite a base do retângulo: ")
6          leia(base)
7          escreva("Digite a altura: ")
8          leia(altura)
9
10         area = base * altura
11         escreva("ÁREA: ",area)
12     }
13 }

```

4 - Escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. Calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores.

```

1 programa {
2     funcao inicio() {
3         inteiro total_eleitores, votos_nulos, votos_branco, votos_validos
4         real nulos_p, branco_p, valido_p
5
6         escreva("Quantidade de votos nulos: ")
7         leia(votos_nulos)
8         escreva("Quantidade de votos brancos: ")
9         leia(votos_branco)
10        escreva("Quantidade de votos válidos: ")
11        leia(votos_validos)
12
13        total_eleitores = votos_nulos + votos_branco + votos_validos
14        nulos_p = (votos_nulos / total_eleitores) * 100
15        branco_p = (votos_branco / total_eleitores) * 100
16        valido_p = (votos_validos / total_eleitores) * 100
17
18
19
20
21        escreva(nulos_p, " % VOTOS SÃO NULOS\n")
22        escreva(branco_p, " % VOTOS SÃO BRANCOS\n")
23        escreva(valido_p, " % VOTOS SÃO VÁLIDOS\n")
24
25    }
26 }
27

```

5 - Escreva um algoritmo que recebe a nota N1 de um aluno do IFCE e retorna quanto este terá que tirar na N2 para conseguir aprovação. Sabendo que a média do IFCE é calculada como : **med = (2 \* N1 + 3\*N2) / 5**.

```

1 programa {
2     inclui biblioteca Matematica
3     funcao inicio() {
4         real n1, n2, media
5
6         escreva("Digite a nota da n1: ")
7         leia(n1)
8         escreva("Digite a nota da n2: ")
9         leia(n2)
10
11        media = (2 * n1 + 3*n2) / 5
12
13        se(media < 7){
14            escreva("Falta ",Matematica.arredondar(7 - media,2)," pontos para alcançar a média")
15        } senao {
16            escreva("Você passou!")
17        }
18    }
19 }
20

```